

AMApill (뭐냐?)

가족 돌봄 네트워크 기반 약 관리 플랫폼

3차 프로젝트 아키텍처 및 UI 설계안

Project Overview

AMApill은 고령층의 복약 관리를 돕고, 가족 구성원이 이를 실시간으로 모니터링할 수 있는 **돌봄 네트워크 플랫폼**입니다.

Core Mission

- **복약 순응도 향상**: 알림 및 리포트
- **가족 연결**: 보호자 모드 & 실시간 채팅
- **건강한 노후**: 식단 및 질병 관리

Key Features

- **Dual Mode UI**: 노인 모드 / 보호자 모드
- **AI Support**: OCR 약 봉투 스캔, 음성 인식
- **Real-time**: 복약 상태 실시간 동기화

UI/UX Design Strategy

요청하신 **Material Design** 가이드를 준수하여 직관적이고 편안한 사용자 경험을 제공합니다.

- **Color Palette:**
 - **Primary:** #1976D2 (신뢰, 안정)
 - **Success:** #00796B (복약 완료, 정상)
 - **Alert:** #E53935 (미복약, 위험 경고)
- **Components:**
 - **Card UI:** Radius 16px의 부드러운 카드 형태
 - **Typography:** 노인 모드를 위한 큰 폰트 및 고대비 지원
 - **Dashboard:** 오늘의 복약, 최근 기록, 식단 로그를 한눈에 파악

System Architecture (High-Level)

Microservices Architecture를 지향하며, 보안과 확장성을 고려한 3-Tier 구조입니다.

Gateway Service

- **Single Entry Point:** `/api/**` , `/ws/**`
- **Security:** JWT 검증 및 `X-User-*` 헤더 주입
- **Resilience:** Circuit Breaker, Rate Limiting

Auth Service

- **OAuth 2.0:** 카카오 로그인 연동
- **Token:** Access(JWT) / Refresh(Redis) 관리
- **User Profile:** 계정 및 프로필 이미지 관리

⚙️ Backend Core Features

Core Service (`Spring Boot 3.5.8`)는 비즈니스 로직의 핵심을 담당합니다.

- 👤 **Family Network**: 가족 그룹 초대, 관리, 채팅 (WebSocket/STOMP)
- 💊 **Medication**: 처방전 OCR, 복약 스케줄링, 순응도 분석
- 🍏 **Diet & Health**: 식단 로그, 혈압 등 건강 데이터 추적
- 📢 **Notification**: SSE(Server-Sent Events) 기반 실시간 알림 구독
- 🤖 **AI & Voice**: Spring AI 기반 의도 분석 및 답변 생성

Infrastructure & Data Flow

안정적인 서비스를 위해 컨테이너 기반의 인프라를 구성했습니다. (`docker-compose`)

- **MySQL 8.0**: 사용자, 처방전, 복약 기록 등 정형 데이터 (트랜잭션 관리)
- **Redis 7**: JWT Refresh Token, API 캐싱, 실시간 세션 정보
- **Kafka (KRaft)**: 서비스 간 이벤트 스트리밍 (채팅, 로그, 비동기 작업)
- **PostgreSQL (+pgvector)**: AI 기능을 위한 벡터 스토어 (보안/검색)

Security Architecture

"Gateway가 검증하고, 내부 서비스는 신뢰한다" 원칙을 따릅니다.

1. **Client Request**: JWT 포함 요청 (`Authorization: Bearer ...`)
2. **API Gateway**:
 - Token 유효성 검증
 - 사용자 정보 파싱 → **HTTP Header 주입** (`X-User-Id` , `X-User-Role`)
3. **Core Service**:
 - Header 기반으로 `Authentication` 객체 생성 (Stateless)
 - 별도의 토큰 파싱 로직 없이 비즈니스 로직 수행

Development Stack

최신 기술 스택을 적용하여 유지보수성과 퍼포먼스를 확보했습니다.

Category	Stack	Version
Language	Java	21 (LTS)
Framework	Spring Boot	3.5.8
Gateway	Spring Cloud	2025.0.0
Message Queue	Kafka	KRaft Mode
AI Integration	Spring AI	OpenAI Model

Thank You

목표 -> 건강한 노후 🏃

Q & A